அணு நிறை ($g.mol^{-1}$ ல் 293 K)	20.18	39.95	77.92	131.29	[222]
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2 2p^6$	$[Ne]3s^2 3p^6$	$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^6$	$[Kr]4d^{10} 5s^2 5p^6$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10} 6s^2\ 6p^6$
அணு ஆரம் (Å)	1.54	1.88	2.02	2.16	2.20
அடர்த்தி ($g.cm^{-3}$ ல் 293 K)	8.25×10^{-4}	1.63×10^{-3}	3.42×10^{-3}	5.37×10^{-3}	9.07×10^{-3}
உருகுநிலை (K)	24.56	83.81	115.78	161.4	202
கொதிநிலை (K)	27.104	87.30	119.74	165.05	211.5

அட்டவணை 3.10 பதினெட்டாம் தொகுதி தனிமங்களின் இயற்பண்புகள்

மந்த வாயுக்களின் பண்புகள்

இயற்பண்புகள்

மந்தவாயுக்கள் அனைத்தும் ஓர் அணுக்களைக் கொண்டவை. நிறம், மணம் மற்றும் சுவை அற்றவை. இவைகள் எளிதில் தீப்பற்றி எரியாத் தன்மையுடையவை. இவைகள் அதிகளவு வினைத்திறன் அற்றவை. உலோகத் தன்மையற்றவை.

வேதிப் பண்புகள்

சினான் மற்றும் கிரிப்டான் ஆகியன மட்டும் குறைந்த அளவு வேதி வினைத்திறனை பெற்றுள்ளன. சினானை புளூரினுடன் கீழ்கண்டுள்ளவாறு வெவ்வேறு நிபந்தனைகளில் வினைப்படுத்தும் போது சினான் புளூரைடுகள் உருவாகின்றன.

$$Xe + F_2 \xrightarrow[400^0C]{Ni} XeF_2$$

$$Xe + 2F_2 \xrightarrow[400^0C]{Ni\ /\text{அசிட்டோன்}} XeF_4$$

$$Xe + 3F_2 \xrightarrow[400^0C]{Ni\ /200\ atm} XeF_6$$

XeF_6 யை ஒரு மூடப்பட்ட குவார்ட்ஸ் கலனில் 50 °C வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்துபோதும். $XeOF_4$ உருவாகிறது.

$$2XeF_6 + SiO_2 \xrightarrow{50^0C} 2XeOF_4 + SiF_4$$

வினையைத் தொடர்ந்து நிகழ்த்தும் போது பின்வரும் வினைகள் நடைபெறுகின்றன.

$$2XeOF_4 + SiO_2 \longrightarrow 2XeO_2F_2 + SiF_4$$

$$2XeO_2F_2 + SiO_2 \longrightarrow 2XeO_3 + SiF_4$$

நீராவியால் நீராற்பகுப்பின் போது XeF_6 ஆனது XeO_3 யைத் தருகிறது.

$$XeF_6 + 3H_2O \longrightarrow XeO_3 + 6HF$$

XeF_6 யை 2.5M NaOH யுடன் வினைபடுத்தும்போது சோடியம் பெர்சினேட் உருவாகிறது.

$$2XeF_6 + 16NaOH \longrightarrow Na_4XeO_6 + Xe + O_2 + 12NaF + 8H_2O$$

சோடியம் பெர்சினேட் ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றும் வினைப்பொருளாகும். எடுத்துக்காட்டாக இது மாங்கனீஸ் (II) அயனியை வினைவேக மாற்றி ஏதும் இல்லாத நிலையில் கூட பெர்மாங்கனேட் அயனியாக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது.

XII U3-P-block.indd 103 04-01-2021 15:01:25